

fly.ai

สมองแมลงวันจริง 166,700 เซลล์
ทำงานอย่างไร และเราเอามันไปใช้ทำอะไรได้

CONNECTOME

MaleCNS v1.0 — FlyEM / Janelia

NEURONS

166,700

SYNAPSES

25,582,938

TRAINED WEIGHTS

0

มันไม่ใช่โมเดล AI ที่เทรนมา มันคือแผนผังสายไฟของแมลงวันจริง ที่ถูกจับมาเดินเครื่อง

ทุกตัวเลขในเอกสารนี้อ่านมาจากไฟล์ข้อมูลของโปรเจกต์โดยตรง และการทดลองในหน้า 09 รับจริงบนเครื่องนี้

166,700	25.58 M	1,314	0
เซลล์ประสาททั้งระบบ สมอง + ไขสันหลัง	จุดเชื่อมต่อ (synapse) 38.4% เป็นสัญญาณยับยั้ง	เส้นทางออกจากสมอง descending neurons	น้ำหนักที่ผ่านการเรสู ในตัวสมอง

แก่นของเรื่อง

นักวิทยาศาสตร์ที่ Janelia (HHMI) ฝานสมองแมลงวันผู้ทั้งตัวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แล้วไล่ตามเส้นใยประสาททุกเส้นจนได้แผนที่ว่า เซลล์ไหนต่อกับเซลล์ไหน และต่อกันกี่จุด ชุดข้อมูลนั้นชื่อ MaleCNS v1.0 เปิดให้ใช้ฟรีภายใต้สัญญา CC BY 4.0

fly.ai เอาแผนที่นั้นมาใส่สมการไฟฟ้าง่าย ๆ ตัวหนึ่ง แล้วปล่อยให้มันทำงาน ไม่มีการเทรน ไม่มี gradient descent ไม่มี policy พฤติกรรมทุกอย่างที่โผล่ออกมา มาจากรูปทรงของสายไฟล้วน ๆ

ประเด็นที่ต้องเข้าใจให้ตรง

สิ่งที่ถูกเทรนในโปรเจกต์นี้มีแค่ ชั้น linear บาง ๆ ที่ปลายทาง สำหรับแปลงการยิงสัญญาณเป็นปุ่มกด ส่วนตัวสมอง 25.6 ล้านเส้นเชื่อมนั้นถูกแช่แข็งไว้ ไม่เคยขยับ นี่คือเทคนิคที่เรียกว่า **reservoir computing**

หัวข้อที่ต้องจำ

- 1 สายไฟคือของจริง — น้ำหนักแต่ละเส้นคือจำนวน synapse ที่นับได้จากภาพ EM ไม่ได้มาจากการเรียนรู้
- 2 เซลล์ทุกตัวเหมือนกันหมด — เป็นจุดเดียวที่สะสมแรงดันแล้วยิง ไม่มีเดนไดรต์ ไม่มีสารสื่อประสาทปรับระดับ
- 3 มากกว่าครึ่งของสมองคือตา — 95,501 เซลล์อยู่ในกลีบตา เทียบกับสมองส่วนกลาง 37,229
- 4 ทางออกแคบมาก — คำสั่งทุกอย่างต้องบีบผ่าน descending neurons แค่ 1,314 เส้น คิดเป็น 0.79% ของทั้งระบบ
- 5 มันทำงานได้จริง — กระตุ้นเซลล์ตรวจจับวัตถุพุ่งเข้าที่ตาซ้าย เซลล์หนีตาย DNp01 ฝั่งซ้ายตอบกลับทันที ฝั่งขวาเงียบสนิท (หน้า 09)

ข้อมูลมาจากไหน และผ่านอะไรมาบ้าง

จากตัวแมลงวันจริง จนกลายเป็นแมทริกซ์ sparse ขนาด $166,700 \times 166,700$ ที่รันบนโน้ตบุ๊กได้

01 - ตัวอย่างจริง

แมลงวันทองผู้หนึ่งตัว ถูกฝานเป็นชิ้นบาง ๆ แล้วถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ทีม FlyEM ไล่ตามเส้นใยทุกเส้นและระบุตำแหน่ง synapse ได้ผลลัพธ์เป็น MaleCNS v1.0

ไฟล์ค้นหา 3 ตาราง

body-annotations
body-neurotransmitters
connectome-weights
min-confidence 0.5

02 - แปลงเป็นน้ำหนัก

จำนวน synapse ดิบถูกใส่เครื่องหมายตามสารสื่อประสาทที่ทำนายไว้ ถ้าเป็น GABA, glutamate หรือ histamine จะได้เครื่องหมายลบ (ยับยั้ง) นอกนั้นเป็นบวก (กระตุ้น)

จากนั้นหารด้วยผลรวมขาเข้าของเซลล์ปลายทาง เพื่อให้ทุกเซลล์มี input เท่ากันที่ 1.0

```
# build.py  
w = w_raw * sign[pre]  
w /= max(incoming[post], 1.0)
```

03 - ไฟล์ที่ได้

brain.npz 53 MB

รหัสเซลล์ · ชนิดเซลล์ · ข่าย/ขวา · พิกัด 3 มิติ · กลุ่มอ่านค่า · ผังตา

weights.npz 205 MB

แมทริกซ์ sparse CSR แถว = เซลล์ปลายทาง คอลัมน์ = เซลล์ต้นทาง

ตรวจแล้ว

ผลรวมค่าสัมบูรณ์ของแต่ละแถวเท่ากับ 1.000 พอดีใน 99.8% ของเซลล์ ยืนยันว่าการนอร์มัลไลซ์ทำที่ฝั่งขาเข้าจริง

ตัวเลขที่อ่านออกมาได้จากไฟล์

เซลล์ทั้งหมด	166,700	ชื่อชนิดเซลล์ที่ไม่ซ้ำกัน 11,862 ชนิด
ชักซ้าย / ชักขวา	81,823 / 83,935	กลางลำตัว 392 · ไม่ระบุ 550
มีพิกัด 3 มิติ	140,638	84.4% ของทั้งหมด ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นเซลล์รับสัมผัส
จุดเชื่อมต่อ	25,582,938	กระตุ้น 15,768,940 · ยับยั้ง 9,813,998

สัญญาอนุญาต

ข้อมูล connectome เปิดสาธารณะภายใต้ CC BY 4.0 โดย FlyEM / HHMI Janelia ส่วนโค้ดของ fly.ai เองเป็น MIT แปลว่าใช้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ขอแค่ให้เครดิต

ดาวน์โหลดตมมองสำเร็จรูปได้เลยด้วย flybrain download ราว 260 MB ครั้งเดียวจบ

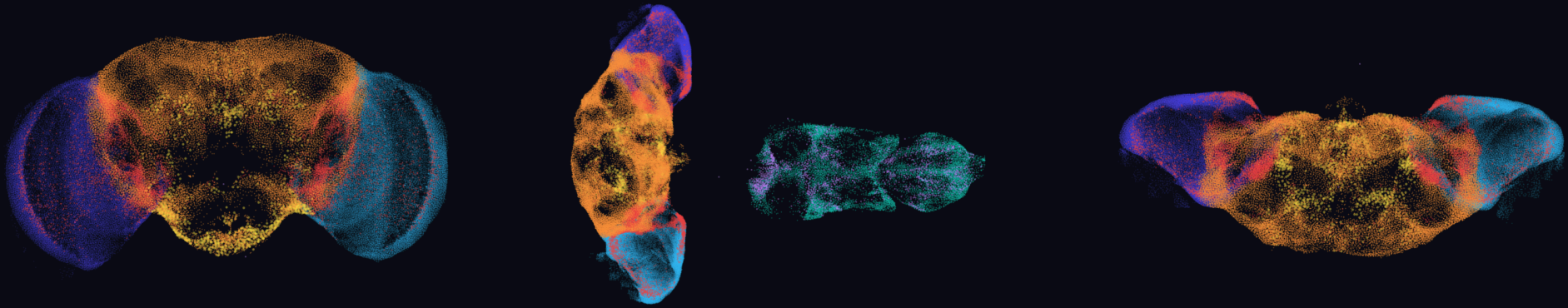
สมองทั้งก้อน วาดจากพิกัดจริงของทุกเซลล์

ไม่ใช่ภาพประกอบ ทุกจุดคือเซลล์หนึ่งตัวที่ตำแหน่งจริงซึ่งวัดจากตัวอย่าง EM

BRAIN — front (facing you)

WHOLE CNS — brain (left) + ventral nerve cord (right)

BRAIN — top (dorsal)



● optic L 46,955 ● optic R 48,544 ● central brain 37,229 ● VNC 20,429 ● visual proj. 9,766 ● descending 1,314 ● ascending 1,846

ซ้าย มองจากด้านหน้า เห็นกลีบตาสองข้างประกบสมองส่วนกลาง · **กลาง** ระบบประสาททั้งหมด สมองอยู่ซ้าย ไชสันหลัง (VNC) ที่คุมขาและปีกอยู่ขวา · **ขวา** มองจากด้านบน จุดสีเหลืองคือ descending neurons 1,314 เส้นที่เป็นทางออกเดียวของสมอง

อ่านภาพนี้ยังไง

แต่ละจุดคือเซลล์หนึ่งตัว วาดที่พิกัดที่วัดได้จริงจากตัวอย่าง EM ไม่ได้จัดวางใหม่เพื่อความสวยงาม เซลล์ที่ไม่มีพิกัด 26,062 ตัวจึงไม่ปรากฏในภาพ

ทำไมสมองข้างคนละสี

กลีบตาซ้ายและขวาแยกกันเกือบสมบูรณ์ ข้างละราว 41,000 เซลล์ การแยกนี้สำคัญมาก เพราะเป็นเหตุผลว่าทำไมการกระตุ้นข้างเดียว จึงได้คำตอบข้างเดียว

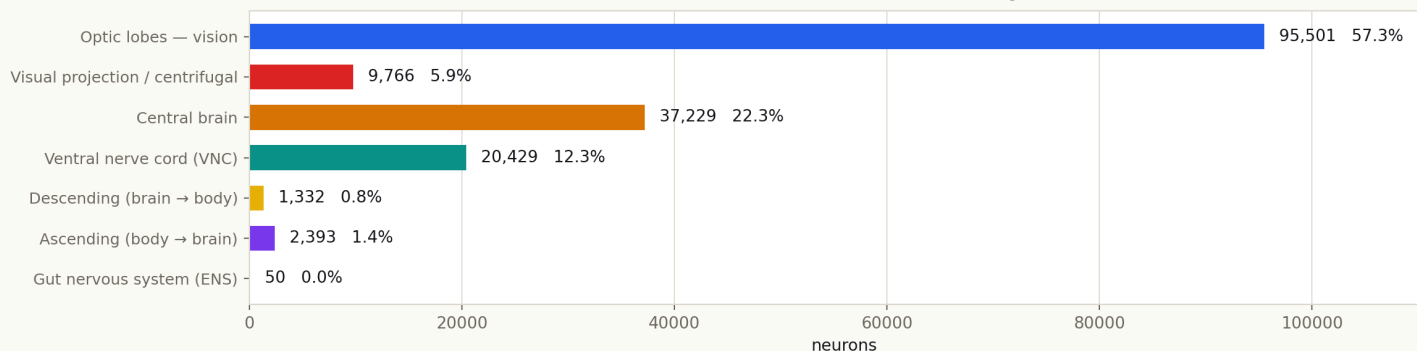
คอขวดที่มองเห็นได้

ช่องว่างระหว่างสมองกับ VNC ในภาพกลาง คือจุดที่ทุกคำสั่งต้องบีบผ่านสายเพียง 1,314 เส้น เทียบกับเซลล์ 166,700 ตัวที่อยู่สองฝั่ง

สมองแต่ละส่วนมีอะไรบ้าง

fly.ai ไม่ได้แบ่งสมองเป็น “สมองส่วนหน้า/ส่วนหลัง” แต่ใช้ป้าย superclass 27 แบบที่ติดมากับข้อมูล ซึ่งบอกหน้าที่ตรงกว่า

What the 166,700 neurons are — more than half of the brain is eye



ส่วน	จำนวน	ทำอะไร
กลีบตา optic lobes	95,501	ประมวลผลภาพขั้นต้น ชำยและขวแยกกันเกือบสมบูรณ์ ข้างละราว 41,000 เซลล์
สมองส่วนกลาง central brain	37,229	รวมข้อมูลทุกประสาทสัมผัส ตัดสินใจ ความจำ การนำทาง
ไขสันหลัง VNC	20,429	วงจรคุมขา 6 ขาและปีก มีเซลล์สั่งกล้ามเนื้อโดยตรง 708 ตัว
เซลล์ส่งภาพเข้าสมอง visual projection	9,766	สายที่ลากจากกลีบตาเข้าสมองกลาง กลุ่ม LC / LPLC อยู่ตรงนี้
ขาลง descending	1,332	ทางออกเดียวจากสมองไปสู่ร่างกาย
ขาขึ้น ascending	2,393	ส่งสถานะร่างกายกลับขึ้นสมอง
ระบบประสาทลำไส้ ENS	50	คุมทางเดินอาหาร ไม่ถูกใช้ในเดโมใด ๆ

ข้อสังเกตที่สำคัญที่สุดในหน้านี้

57% ของสมองแมลงวันคือระบบการมองเห็น (กลีบตา + สายส่งภาพ) ส่วนที่เรามักเรียกว่า “คิด” มีแค่ 37,229 เซลล์

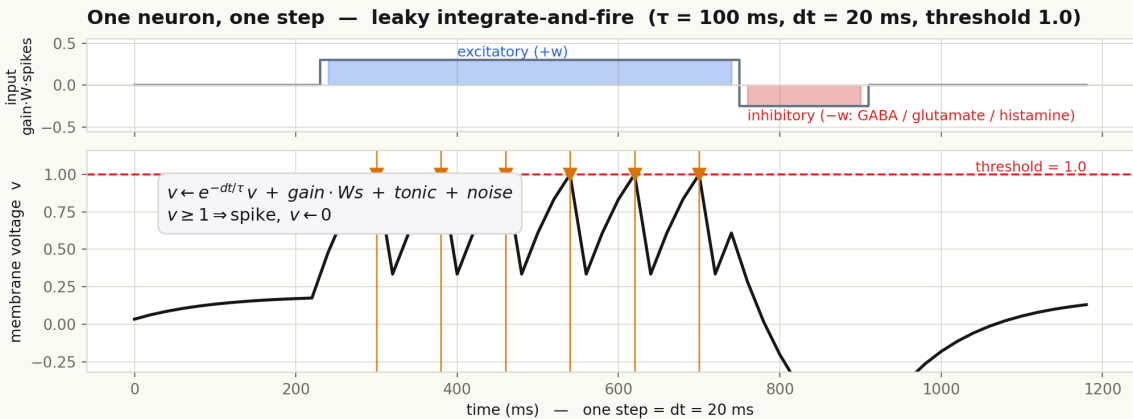
นี่คือเหตุผลว่าทำไมเดโมทุกตัวของ fly.ai จึงเป็นงานที่ป้อนภาพเข้าไป ถ้าจะใช้สมองนี้กับงานที่ไม่ใช่การมองเห็น เท่ากับทิ้งเนื้อสมองไปครึ่งหนึ่ง

เซลล์ตรวจจับ 4 ชนิดที่ถูกใช้จริง

ชนิด	จำนวน	ตอบสนองต่อ
LPLC2	185	วัตถุขยายตัว = กำลังพุ่งเข้าหา
LC4	126	ภัยคุกคามที่มาเร็วและใกล้
LPLC1	134	วัตถุเล็กที่เข้าใกล้ เช่น กระจก
LC10a	275	ตามเป้าหมายที่เคลื่อนที่ ใช้ตอนไล่จับตัวเมย

เซลล์หนึ่งตัวทำงานอย่างไร

ทั้งสมองใช้สมการเดียวกันนี้กับทุกเซลล์พร้อมกัน 50 ครั้งต่อวินาที โมเดลชื่อ leaky integrate-and-fire



อ่านสมการทีละก้อน

$e^{(-dt/\tau)} \cdot v$ — แรงดันเดิมรั่วทิ้งไปเรื่อย ๆ ที่ dt 20 ms และ τ 100 ms เหลือ 81.9% ของก้าวก่อน ถ้าไม่มีอะไรเข้ามา มันจะค่อย ๆ ลืม

$\text{gain} \cdot W \cdot s$ — รับสัญญาณจากเพื่อนที่ยิงในก้าวที่แล้ว W คือสายไฟจริง s คือเวกเตอร์ 0/1 ว่าใครยิงบ้าง

$\text{tonic} + \text{noise}$ — แรงดันพื้นฐานคงที่ บวกโอกาส 1.2 Hz ที่จะได้แรงดันแถม 0.22 สัญญาณรบกวนนี้คือสิ่งเดียวที่ทำให้แมลงวันสองตัวซึ่งมีสายไฟเหมือนกันเป๊ะ ทำตัวไม่เหมือนกัน

พอ $v \geq 1.0$ เซลล์ยิงหนึ่งครั้งแล้วรีเซ็ตเป็นศูนย์ อัตราการยิงสูงสุดจึงเท่ากับ 50 Hz พอดี เพราะยิงได้มากที่สุดก้าวละครึ่ง

ค่าคงที่ทั้งหมด

ทีมผู้พัฒนาระบุตรง ๆ ว่าค่าพวกนี้ **ตั้งด้วยมือ ไม่ได้วัดจากแมลงวันจริง**

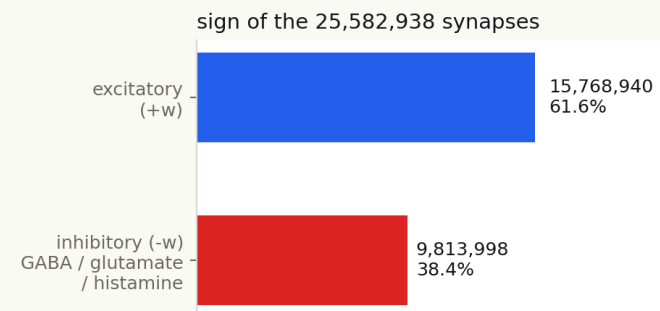
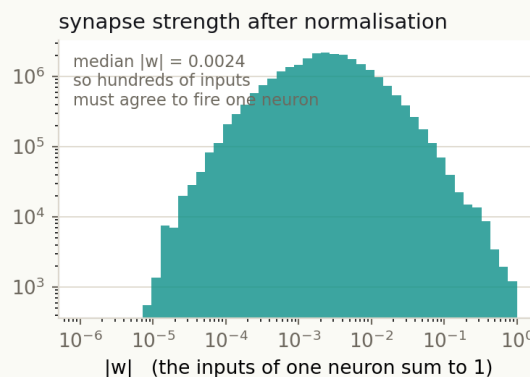
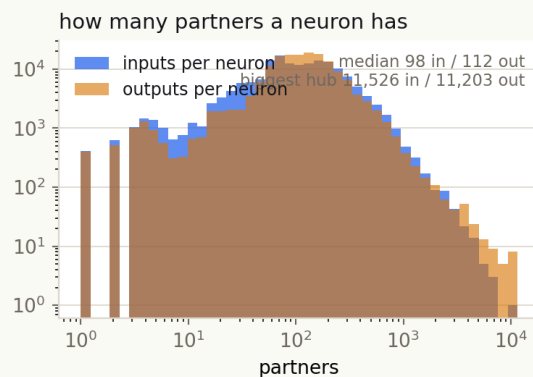
ค่า	ตั้งไว้	ความหมาย
dt	0.020 s	หนึ่งก้าว = 20 ms จึงได้ 50 ก้าว/วินาที
tau	0.100 s	ค่าคงที่การรั่วของเยื่อหุ้มเซลล์
gain	3.0	ตัวคูณสัญญาณที่รับจากเพื่อน
tonic	0.14	แรงดันพื้นฐาน ปรับอัตโนมัติถ้าเปลี่ยน dt
noise_hz / amp	1.2 / 0.22	ความถี่และขนาดของแรงดันสับ
eye_gain	0.62	ตัวคูณสัญญาณจากตา
threshold	1.0	ถึงเมื่อไหร่ ยิงเมื่อนั้น แล้วรีเซ็ตเป็น 0

คู่ **tonic 0.14 / gain 3.0** ถูกเลือกมาเพราะทำให้ descending neurons เจียบตอนพัก แต่สัญญาณจาก LC4 ยิ่งวิ่งทะลุถึงได้ ถ้าใช้ **tonic 0.18 / gain 1.5** ทั้งเครือข่ายจะจดค่างที่ระดับ threshold พอดีและยิงรัวตลอดเวลา

สายไฟหน้าตาเป็นอย่างไร

สามกราฟนี้คำนวณสดจากไฟล์ weights.npz กิ่ง 25,582,938 เส้น

What the wiring actually looks like



ไม่มีเซลล์ไหนสั่งการได้คนเดียว

น้ำหนักกลางอยู่ที่ **0.0024** ขณะที่เซลล์ต้องสะสมให้ถึง 1.0 ถึงจะยิง แปลว่าต้องมีเพื่อนหลายร้อยตัวเห็นตรงกันในเวลาไล่เลี่ยกัน สัญญาณเดี่ยว ๆ ไม่มีทางผลักใครให้ยิงได้

การกระจายแบบหางยาว

เซลล์ทั่วไปมีเพื่อนขาเข้า 112 ตัว ขาออก 98 ตัว แต่อันที่ใหญ่ที่สุดคือ **CT1** มีขาออกถึง **11,526** เส้น เซลล์ประเภทนี้ทำหน้าที่คุมระดับสัญญาณรวมของทั้งกลีบตา

สัญญาณยับยั้งคือเสียงข้างมากที่ถูกลิ้ม

38.4% ของเส้นเชื่อมมีเครื่องหมายลบ นี่คือเหตุผลที่เครือข่ายไม่ระเบิดเป็นไฟลุกทั้งก้อน แต่ก็ป็นสาเหตุที่การกระตุ้นแรง ๆ มักถูกกลบจนไม่เหลืออะไรที่ปลายทาง

ข้อควรระวังเวลาอ่านตัวเลขนี้

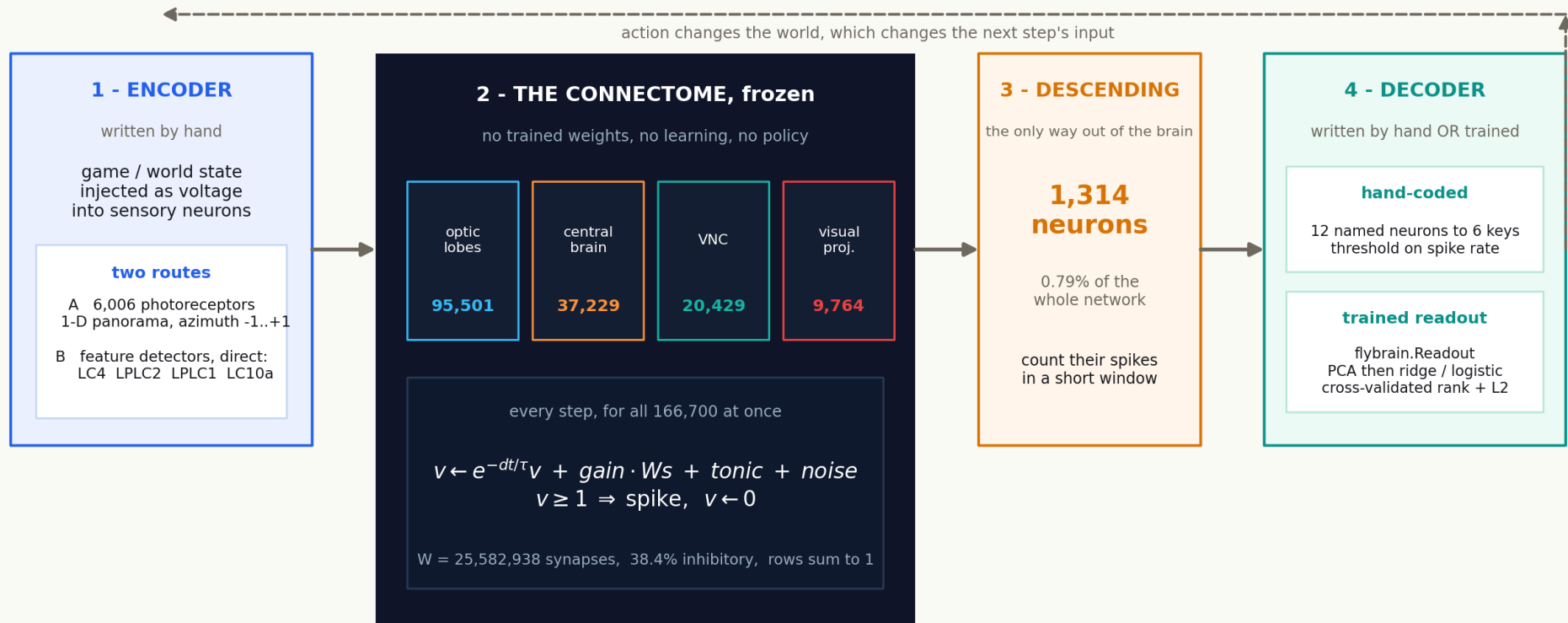
การนอร์มัลไลซ์ทำให้ “งบบขาเข้า” ของทุกเซลล์เท่ากันที่ 1.0 ซึ่งสะดวกสำหรับการจำลอง แต่ไม่ใช่ความจริงทางชีววิทยา เซลล์จริงมีขนาด ความต้านทาน และความไวต่างกันมาก โมเดลนี้ตัดทั้งหมดนั้นทิ้งเพื่อแลกกับความเร็ว

หนึ่งก้าวของ fly.ai ทำอะไรบ้าง

วนซ้ำแบบนี้ 50 ครั้งต่อวินาที トラバเท่ากับเกมหรือโลกจำลองยังเดินอยู่

How one step of fly.ai runs

The middle block is never trained. Only the two thin ends are written by a human.



TRAINED

only the decoder's linear layer - a few thousand parameters at most

FROZEN

the 25.6 M synapse weights, taken from electron microscopy of a real male fly

มนุษย์เขียนอะไรเองบ้าง

มีแค่สองจุดเท่านั้น คือจุดที่แปลงโลกเป็นแรงดัน และจุดที่แปลงการยิงสัญญาณเป็นคำสั่ง

ทางเข้า — encoder

มีสองเส้นทางให้เลือก

ก. ผ่านตาจริง — ภาพถูกย่อเป็นแถบพาโนรามา 1 มิติ ฉายลงบนเซลล์รับแสง 6,006 ตัว แต่ละตัวมีค่ามุม azimuth ตั้งแต่ -1 (ซ้ายสุด) ถึง +1 (ขวาสุด) เรียงตามตำแหน่งจริงในตา

ข. ลัดเข้าเซลล์ตรงจับโดยตรง — ข้ามชั้นประมวลผลภาพไปเลย ยิ่งแรงดันเข้า LC4, LPLC2, LPLC1, LC10a ตรง ๆ ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในเกม วิธีนี้คือวิธีที่เดโมทุกตัวใช้จริง เพราะเส้นทางผ่าน lamina จะจางหายในโมเดลแบบ spiking

ค่าแปลงในทางที่สอง

loom_gain	10.0	อัตราการขยายของวัตถุ → แรงดัน
shot_gain	10.0	กระสุนที่โตขึ้น → แรงดัน
chase_base	0.6	แรงดันพื้นตอนเห็นเป้า
chase_gain	0.2	บวกเพิ่มตามขนาดเป้า
threat_max	0.8	เพดานสัญญาณภัยคุกคาม
cap	0.8	เพดานแรงดันต่อเฟรม

ทางออก — descending & decoder

สมองแมลงวันคุยกับร่างกายผ่าน descending neurons เท่านั้น มีทั้งหมด 1,314 เส้น หรือ 0.79% ของเครือข่าย นี่คือนิวรอนที่แคบที่สุดของทั้งระบบ และเป็นเหตุผลว่าทำไมการอ่านค่าออกมาจึงยาก

fly.ai มีวิธีอ่านสองแบบ

แบบเขียนมือ — เลือกเซลล์ที่รู้หน้าที่แน่ชัด 12 ตัว ตั้ง threshold บนอัตราการยิง แล้วแมปเป็นปุ่ม 6 ปุ่ม ตรงไปตรงมาและไม่ต้องเทรน

แบบเทรน — คลาส flybrain.Readout เก็บร่องรอยการยิงของ descending neurons ทั้ง 1,314 เส้น ลดมิติด้วย PCA แล้ว fit ridge (ค่าต่อเนื่อง) หรือ logistic (ใช่/ไม่ใช่) โดยเลือกอันดับและค่า L2 ด้วย cross-validation

นี่แหละคือ RESERVOIR COMPUTING

สมองทำหน้าที่เป็นอ่างเก็บสัญญาณที่ซับซ้อนและแข็งแกร่ง ส่วนที่เรารู้คือชั้น linear บาง ๆ ที่อ่านจากอ่างนั้น ข้อดีคือเทรนเร็วมากและไม่มีทางทำให้สมองพัง ข้อเสียคือถ้าอ่างไม่มีข้อมูลที่ต้องการ ต่อให้ readout ดีแค่ไหนก็อ่านไม่เจอ

คำสั่งทั้งหมดอ่านจากเซลล์แค่ 12 ตัว

ข้อเท็จจริงนี้ไม่ได้ถูกเลือกมาั่ว ๆ ทุกตัวมีงานวิจัยรองรับว่าทำหน้าที่นั้นจริงในแมลงวันเป็น ๆ

The hand-coded decoder in full

6 game actions read from 12 individual neurons - 0.9% of the descending population, 0.007% of the brain.

ACTION	CELL TYPE	LEFT	RIGHT	WHAT IT DOES IN THE REAL FLY
forward	DNg100	1	1	walk forward
steer	DNa02	1	1	turn left / right
backward	MDN	2	2	walk backward - the published moonwalker neuron
escape	DNp01	1	1	giant fiber - the jump-away reflex
punch	DNg11	3	3	foreleg strike
kick	pIP10	1	1	courtship-song command neuron

ทำไมเรื่องนี้ถึงน่าทึ่ง

ไฟล์ `brain.npz` เก็บดัชนีของเซลล์เหล่านี้ไว้ตรง ๆ ในชื่อ `group_forward_L`, `group_steer_R` และอื่น ๆ เมื่อไล่ดัชนีกลับไปหาชนิดเซลล์ จะได้ชื่อที่ตรงกับวรรณกรรมประสาทวิทยาทั้งหมด

DNp01 คือ giant fiber เส้นใยักษ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสรีรวิทยาแมลง เป็นตัวสั่งกระโดดหนีเมื่อมีอะไรพุ่งเข้าหา · **MDN** คือ moonwalker descending neuron ที่ถูกตั้งชื่อตามการทำให้แมลงวันเดินถอยหลัง · **pIP10** คือเซลล์สั่งร้องเพลงเกี้ยวพาราสี

จุดที่ต้องข้อสงสัย

การจับคู่ “pIP10 = ตะ” หรือ “DNg11 = ต่อย” เป็นการตัดสินใจของมนุษย์ ไม่ใช่ของแมลงวัน แมลงวันไม่มีเซลล์ที่แปลว่า “ต่อย” เพราะมันไม่ต่อย สิ่งโปรเจกต์ทำคือหยิบคำสั่งมอเตอร์ที่ใกล้เคียงที่สุดมาใช้แทน

ยิ่งงานปลายทางห่างจากพฤติกรรมธรรมชาติของแมลงวันเท่าไร การจับคู่แบบนี้ก็ยิ่งเป็นการเดามากขึ้นเท่านั้น

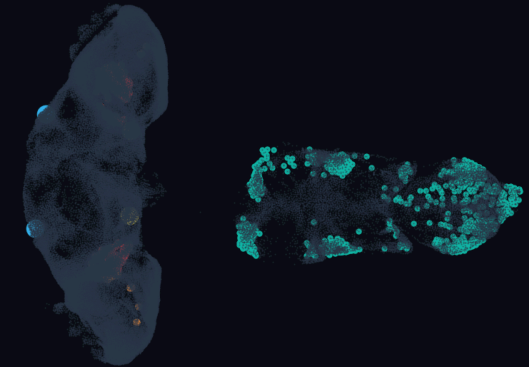
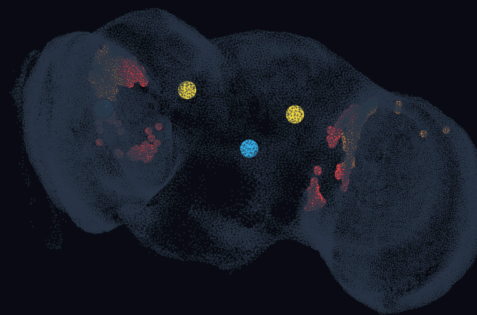
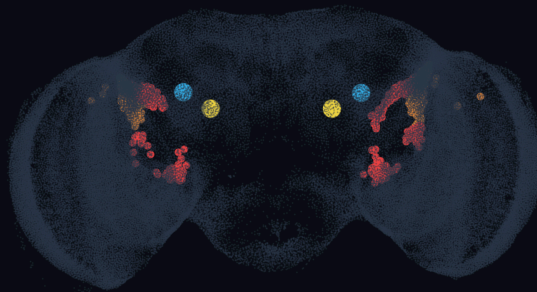
เส้นทางที่เดโมทุกตัวเดินผ่าน

ตา → เซลล์ตรวจจับในกลีบตา → descending neuron → เซลล์สั่งกล้ามเนื้อใน VNC

front — detectors sit in both optic lobes

three-quarter

brain → VNC — the whole motor chain



- LC4 + LPLC2 — looming detectors (311)
- LC10a — chase / target tracking (275)
- DNp01 — giant fiber, escape (2)
- DNα02 — steering (2)
- VNC motor neurons (708)

จุดสีเทาจาง ๆ คือสมองทั้งก่อนที่ถูกลดความเข้มลง · แดง LC4 และ LPLC2 เซลล์ตรวจจับวัตถุพุ่งเข้า · ส้ม LC10a เซลล์ตามเป้า · เหลือง DNp01 เส้นใยยักษ์สั่งหนี มีแค่ข้างละเส้น · ฟ้า DNα02 เซลล์คุมการเลี้ยว · เขียว เซลล์สั่งกล้ามเนื้อ 708 ตัวใน VNC

สังเกตสัดส่วน

เซลล์ตรวจจับมีหลักร้อย เซลล์สั่งกล้ามเนื้อมี 708 แต่ระหว่างกลางมีเซลล์อีกแสนกว่าตัวที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางนี้เลย เดโมทั้งหมดใช้สมองไปไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์

DNp01 มีแค่ข้างละเส้น

จุดเหลืองสองจุดในภาพคือเส้นใยยักษ์ทั้งหมดที่แมลงวันมี หนึ่งเส้นต่อหนึ่งข้าง การตัดสินใจกระโดดหนีทั้งชีวิตของมันฝากไว้กับเซลล์สองตัวนี้

ระยะทางคือความหน่วง

สัญญาณต้องวิ่งจากกลีบตาไปสมองกลาง ลงคอ แล้วเข้า VNC ในโมเดลนี้ทุกก้าวใช้เวลา 20 ms เท่ากันหมด ระยะทางจริงจึงกลายเป็นจำนวนก้าวที่ต้องผ่าน

พิสูจน์ว่าสายไฟทำงาน ไม่ใช่แค่คำโฆษณา

เขียนอุป LIF ขึ้นใหม่ตามค่าคงที่ที่ประกาศไว้ทุกตัว โหลดสายไฟจริง แล้วกระตุ้นเซลล์ตรวจจับข้างซ้ายอย่างเดียว

Stimulate the fly's own detectors on ONE side — the right descending neuron answers, on the SAME side
 shaded band = stimulus on (0.5 s - 1.5 s). Simulation run here with the published constants: tonic 0.14, gain 3.0, eye drive 0.45.



ผลที่ได้

กระตุ้น LC4 + LPLC2 ข้างซ้าย เซลล์หนีตาย DNp01 ข้างซ้าย พุ่งจาก 0 Hz ไปเป็น 47 Hz ส่วน DNp01 ข้างขวายังคงเป็น 0 Hz สนับสนุนการทดลอง

กระตุ้น LC10a ข้างซ้าย DNa02 ข้างซ้ายขยับขึ้น ส่วนข้างขวาไม่ขยับ และ DNp01 ไม่ตอบสนองเลย

ทำไมถึงสำคัญ

สัญญาณไม่ได้แค่ “ผ่านไปได้” แต่ผ่านไปถูกเส้น ถูกข้าง และไม่ปนกับเส้นอื่น ทั้งที่ไม่มีใครบอกเครือข่ายว่า LC4 ควรต่อกับ DNp01

ข้อมูลนี้ฝังอยู่ในรูปทรงของสายไฟตั้งแต่ตอนที่แมลงวันตัวนั้นยังมีชีวิต

เงื่อนไขการรัน

ก้าวที่รัน 150 ก้าว = 3.0 วินาที

ช่วงกระตุ้น 0.5 - 1.5 วินาที

ความแรง 0.8 ต่อก้าว

สัญญาณตา 0.45 คงที่

ความเร็ว 29-38 ms ต่อก้าว

รันด้วย scipy เร็วทีเดียว เทียบกับ 8.9 ms/ก้าว บน CPU 24 เธรดผ่าน Numba และ 1.4 ms/ก้าว บน RTX 4060

เราเอาสมองแมลงวันไปทำอะไร

ในรีโปมีเดโมสามตัว และมีผลการวัดที่ผู้พัฒนารายงานไว้อย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งตอนที่มันแพ้

เดโม 01

SSH Fighter

บอทเล่นเกมต่อสู้ผ่านเทอร์มินัล สถานะเกมถูกแปลงเป็นการกระตุ้นเซลล์ตรวจจับ 4 ชนิด ในฝั่งที่ตรงกับตำแหน่งคู่ต่อสู้ แล้วอ่านคำสั่งจาก descending neurons

มีแดชบอร์ดแสดงเซลล์ 140,638 ตัวที่มีพิกัด กะพริบตามการยิงจริง

เดโม 02

Flybook

โซเซียลเน็ตเวิร์กที่ใช้เป็นแมลงวัน โพสต์ถูกสร้างจากกิจกรรมของสมองที่ถอดรหัสออกมา มีทั้งเว็บ React และ worker ฝั่ง Python

สมองสองก้อนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านสัญญาณเพลงปีกได้

เดโม 03

Wiz

หุ่นพอมด 3 มิติในเบราร์เซอร์ ที่ descending neurons ควบคุมโดยตรง โค้ดอยู่ในโฟลเดอร์ world/ เป็น TypeScript พร้อมข้อมูล connectome 57 MB

รันสมองทั้งก้อนในเบราร์เซอร์ ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์

ผลวัดจริงจาก SSH Fighter — ทั้งที่ชนะและที่แพ้

สิ่งที่วัด	ผลของสมองแมลงวัน	เทียบกับ	ตีความ
ไล่ตามคู่ต่อสู้ ไม่เกรนอะไรเลย	64% ของการเคลื่อนที่	สุ่ม = 50%	มาจากวงจรไล่จับจริง LC10a → DNa02 สายไฟทำงานเองโดยไม่ต้องสอน
ไล่ตาม เมื่อรัน 8 ตัวโหวตกัน	72%	ตัวเดียว = 63%	การโหวตกรองสัญญาณรบกวนทิ้ง เหลือแต่สัญญาณที่สมองทุกก้อนเห็นตรงกัน
หลบกระสุน	22% ของการกระโดด	สุ่ม = 20%	ไม่ได้หลบ มันกระโดดตอนคู่ต่อสู้พุ่งเข้ามา ไม่ใช่ตอนโดนยิง
ทำนายว่าหมัดจะเข้า readout ที่อินสแล้ว	AUC 0.77	กฎ “ดูระยะห่าง” = 0.83	แพ้ง่ายๆ ที่เขียนเองสามบรรทัด
ถ้าตัดช่องสัญญาณ looming ออก	AUC 0.555	สุ่ม = 0.50	พอตัดทางเข้าที่ตรงกับหน้าที่จริงของเซลล์ ความสามารถหายเกือบหมด สายไฟสำคัญจริง
ผลการแข่งสด	ชนะครั้งแรก 1-7 เกม	ก่อนหน้านั้น 0 ชนะ	ตัวแปรชี้ขาดคือ ความหน่วง ไม่ใช่คุณภาพโมเดล — 8 ตัวใช้เวลา 59-70 ms/เฟรม จนเกินงบ พอลดเหลือ 2 ตัวที่ 16-27 ms ก็เริ่มชนะ

ข้อจำกัด

สิ่งที่โปรเจกต์นี้ยอมรับเอง

ทั้งหมดนี้เขียนอยู่ใน README ของผู้พัฒนา ไม่ใช่ข้อกล่าวหาจากภายนอก

ระดับชีววิทยา

- เป็นเซลล์จุดเดียวล้วน ไม่มีเดนไดรต์ ไม่มีการคำนวณเฉพาะที่ไม่มีสัญญาณแบบไล่ระดับ ไม่มีสารสื่อประสาทปรับสภาวะ
- สารสื่อประสาทถูกยุบเหลือแค่บวกกับลบ GABA, glutamate และ histamine ถูกเหมารวมเป็น “ยับยั้ง” ทั้งหมด
- ค่าคงที่ที่ตั้งด้วยมือ tonic, gain, noise ไม่ได้มาจากการวัดเซลล์จริง
- ยังไม่เคยถูกตรวจสอบเทียบกับการบันทึกจากแมลงวันจริง นี่คือข้อจำกัดที่หนักที่สุด

บั๊กที่ยังมีอยู่

เซลล์รับกลิ่นเกิดการยิงวนลูบไม่หยุดในค่าตั้งต้น ใครที่จะทำงานเกี่ยวกับกลิ่นต้องปิดช่องทางนั้นเองก่อน

ระดับการใช้งาน

- ทางเข้าด้านภาพถูกตัดวงจร เดโมทั้งหมดยิงเข้าเซลล์ตรวจจับโดยตรง ไม่ได้ผ่านเซลล์รับแสงจริง เพราะเส้นทางผ่าน lamina จะจางหายไปโมเดล spiking
- ความหน่วงคือคอขวดตัวจริง ถ้าลูปสมองช้ากว่าเฟรมเรตของเกม ข้อได้เปรียบที่วัดได้ตอน offline จะส่งไม่ถึงสนามจริง
- กล้วยๆ มักชนะ เมื่อให้สถานะเกมครบถ้วน กฎที่เขียนเองไม่ก็บรรทัดยังเหนือกว่า readout ที่เทรนแล้วอยู่ดี
- ไม่มีคำสั่งที่แมลงวันไม่มี ไม่มี descending neuron ที่แปลว่า “ยิงปืน” เพราะแมลงวันไม่ยิงปืน

แล้วมันมีประโยชน์ตรงไหน

ในฐานะ ตัวชนะเกม มันแพ้สคริปต์สั้น ๆ แต่ในฐานะ เครื่องมือทดลอง มันตอบคำถามที่ไม่มีอะไรตอบได้มาก่อน เช่น ถ้าตัดช่องสัญญาณนี้ทิ้ง พฤติกรรมจะหายไปไหม และในฐานะ งานสาธิต มันแสดงให้เห็นชัดว่าโครงสร้างล้วน ๆ โดยไม่ต้องเรียนรู้ ก็ให้พฤติกรรมที่มีทิศทางได้

รันเองใน 5 นาที

ทุกอย่างในเอกสารนี้ทำซ้ำได้ด้วยคำสั่งข้างล่างนี้

ติดตั้ง

```
pip install flybrain
flybrain download # ~260 MB ครั้งเดียว
```

กระตุ้นเซลล์ให้ตาย แล้วดูว่าใครยิง

```
from flybrain import FlyBrain

brain = FlyBrain(device="auto")
loom = brain.cells(["LC4", "LPLC2"], side="L")
dnp01 = brain.cells(["DNp01"])

for t in range(150):
    if 25 <= t < 75:
        brain.stimulate(loom, 0.8)
    fired = brain.step()
    # fired คือดัชนีของเซลล์ที่ยิงในก้าวนี้
```

รันหลายตัวพร้อมกัน

```
brain = FlyBrain(batch=8) # สายไฟชุดเดียว 8 ชุดแรงดัน
```

บน GPU การคูณเมทริกซ์ครั้งเดียวรับใช้ทั้ง 8 ตัว ต้นทุนจึงพอ ๆ กับรัน 1-2 ตัว

โครงสร้างรีโป

flybrain/	ตัวจำลอง — brain.py คืออุปหลัก 201 ussกด
sshfighter/	บอกละเล่นเกม + แดชบอร์ด + ตัวเรส readout
flybook/	เว็บ React + worker Python + Supabase
world/	โลก 3 มิติ TypeScript พร้อมข้อมูล connectome
inject.py	สคริปต์พิสูจน์เส้นทาง LC4 → DNp01 ที่หน้า 11 ทำซ้ำ
sweep.py	กวาดค่า tonic/gain เพื่อหาจุดทำงานที่ดี

แหล่งอ้างอิง

โค้ด	github.com/alextitonis/fly.ai
เดโมออนไลน์	fly-ai-dun.vercel.app
ข้อมูล connectome	MaleCNS v1.0 — FlyEM, HHMI Janelia, CC BY 4.0
สัญญาอนุญาตโค้ด	MIT

หมายเหตุเรื่องความถูกต้อง

ตัวเลขทุกตัวในเอกสารนี้อ่านจาก **brain.npz** และ **weights.npz** โดยตรง ไม่ได้คัดลอกจาก README ยกเว้นผลการแข่ง SSH Fighter ในหน้า 12 ซึ่งอ้างตามที่คุณพัฒนายารายงานไว้